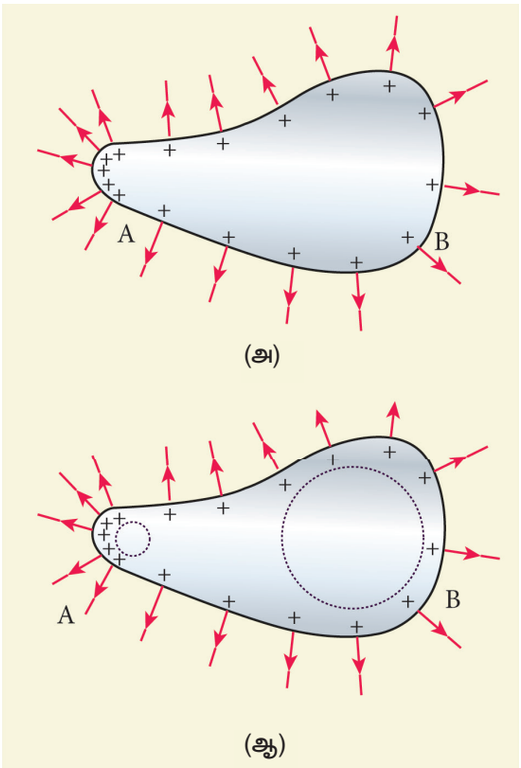


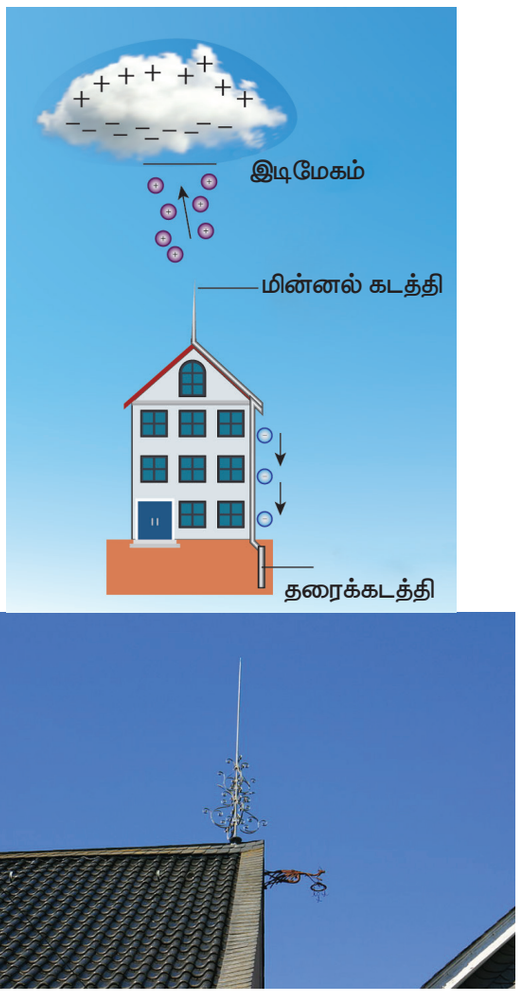
படம் 1.61 கூர்முனை செயல்பாடு (அல்லது) ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம்

வளைவு ஆரம் குறைவாக பகுதிகளில் மின்னூட்டப் பரப்படர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் என்பதை நாம் அறிவோம். கடத்தியில் வளைவுத்தன்மை அதிகமுள்ள (குறைந்த ஆரம்) முனைகளில் மின்துகள்கள் அதிகமாகக் குவிகின்றன [படம் 1.61 (ஆ)]

இதனால் அம்முனைக்கு அருகில் மின்புலம் மிகுந்தவலிமையுடன்உள்ளது.இதுஅப்பகுதியிலுள்ள காற்றை அயனியாக்கம் செய்கிறது. இப்போது, கூர்முனைக்கு அருகிலுள்ள நேர் மின்துகள்கள் விரட்டப்படுகின்றன, எதிர் மின்துகள்கள் கூர்முனையை நோக்கி கவரப்படுகின்றன. இதனால் கடத்தியின் கூர்முனைப் பகுதியிலுள்ள மின்துகள்களின் மொத்த மின்னூட்ட மதிப்பு குறைகிறது. இதையே கூர்முனைச் செயல்பாடு அல்லது ஒளிவட்ட மின்னிறக்கம் என்பர்.

1.9.3 மின்னல் தாங்கி அல்லது மின்னல் கடத்தி

உயரமான கட்டடங்களை மின்னல் வெட்டுகளிலிருந்து பாதுகாக்க உதவும் ஒரு கருவி மின்னல் கடத்தி. இது கட்டத்தின் வழியே தரைக்குச் செல்லும் ஒரு நீண்ட, தடித்த தாமிரத் தண்டினைக் கொண்டுள்ளது. அதன் மேல்முனையில் கூர்முனையுடைய ஊசிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன [படம் 1.62 (அ)].



படம் 1.62 (அ) மின்னல் கடத்தியின் திட்ட வரைபடம் (ஆ) மின்னல் கடத்தி பொருத்தப்பட்ட ஒரு வீடு

தண்டின் கீழ் முனையானது அதிக ஆழத்தில் புதைக்கப்பட்டுள்ள தாமிரத் தட்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எதிர் மின்னூட்டம் பெற்ற மேகம் கட்டடத்தின் மேல் செல்லும் போது, கடத்தியின் கூர்முனைகளில் நேர் மின்னூட்டம் தூண்டப்படுகிறது.

கூர் முனைகளில் தூண்டப்படும் மின்துகள்களின் அடர்த்தி அதிகமாதலால் கூர்முனைச் செயல்பாடு நிகழ்கிறது. நேர் மின்னூட்டம் பெற்றுள்ள இந்த மின்துகள்கள் கூர்முனைகளுக்கு அருகிலுள்ள காற்றுமூலக்கூறுகளை அயனியாக்கம் செய்கின்றன. இதன்மூலம் உருவாகும் நேர் மின்னூட்டங்கள்

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 65 23-12-2022 17:28:20